

PyraSMIP 用户手册

User Manual — 纳米孔电流信号采集软件

1. 引言

1.1 软件简介

PyraSMIP 是一款面向纳米孔（Nanopore）单分子传感实验的数据采集（DAQ）与分析软件。它通过串口与 PyraSMIP 硬件设备通信，实时接收高速电流信号，在屏幕上显示实时波形，并完成基线校正、脉冲（易位事件）检测、分子尺寸统计分布，以及将原始/滤波后的数据保存为 CSV 或 Parquet 文件。

软件内置多个高级功能模块，包括波形模板匹配（NCC / DTW）、背景噪声校准（谱减法）、FFT 带阻滤波、小波去噪、Parquet 到 CSV 转换，以及基于大语言模型（LLM）的实验报告自动生成与云端分享。

1.2 主要功能一览

- 高速串口数据采集（默认 50 kSPS，波特率 2,000,000）
- 实时信号波形显示（时间/电流坐标，支持缩放与 Y 轴量程切换）
- 自动基线校正（Auto Baseline）与偏置（Offset）调节
- 脉冲（分子易位）事件检测与分子尺寸统计分布直方图
- 数据记录与分块保存（CSV / CSV ZIP / Parquet 三种格式）
- 四种数据通道输出：Raw（原始）、FFT（带阻滤波）、BG（背景去噪）、Wavelet（小波去噪）
- 波形模板匹配检测工具（NCC / 多尺度 NCC / 伪 DTW / 真实 DTW）
- FFT 带阻滤波器、背景噪声校准、小波去噪配置窗口

2. 安装与启动

2.1 系统要求

项目	说明
操作系统	Windows 10/11（主要）
硬件接口	USB 串口（设备以 COM 口枚举，Windows）

3. 主界面概览

主界面自上而下由菜单栏、中部工作区与底部实时信号区组成。

区域	英文标题	功能
菜单栏	Menu Bar	Export / Configuration / Tools / About 四个菜单
控制面板	Control Panel	设备控制、电压控制、分析设置（左侧可滚动）
分子尺寸分布	DISTRIBUTION	分子尺寸统计直方图
脉冲记录表	PULSE RECORDS	检测到的脉冲事件列表（Count / Type）
实时信号	REAL-TIME SIGNAL	实时电流波形（Time vs Current）

3.1 菜单栏

菜单	菜单项
Export	Export Waveforms（导出脉冲波形）
Configuration	System Configurations（系统配置）
Tools	Serial Monitor（串口监视）、Waveform Match Tool（波形匹配）、Background Noise Calibration（背景噪声校准）、FFT Filter Configuration（FFT 滤波配置）、Wavelet Denoising Configuration（小波去噪配置）、Parquet to CSV Converter（Parquet 转 CSV）
About	Version（版本）、User ID（用户标识）、Help（帮助）、User Manual（用户手册）

3.2 控制面板 (Control Panel)

控制面板包含三个分组：

- **DEVICE CONTROL**: 串口选择下拉框，以及 Connect（连接）、Start（开始）、Record（记录）按钮。
- **VOLTAGE CONTROL**: 驱动电压滑杆（-2.0V ~ +2.0V），以及三个滤波开关 FFT Filter / Noise Filter / Wavelet。
- **ANALYSIS SETTINGS**: Pore Size（孔径）、Base Line（基线显示）、ADC Raw（原始 ADC 值）、Offset（偏置滑杆）、Auto Baseline（自动基线按钮）、Show Pulses（显示脉冲区域开关）。

4. 快速入门（典型工作流程）

一次完整采集实验的基本步骤如下：

- (1) 连接设备：在 DEVICE CONTROL 下拉框选择设备对应的串口，点击 Connect。

- (2) 设置参数：在 VOLTAGE CONTROL 设置驱动电压；在 ANALYSIS SETTINGS 填写 Pore Size（孔径）。
- (3) 开始采样：点击 Start，软件向设备发送启动命令并开始接收数据，实时波形随之滚动显示。
- (4) 自动基线：开始后会自动进入 Auto Baseline（自动基线）状态；也可手动点击 Auto Baseline 切换。
- (5) 记录数据：点击 Record，在弹出的对话框中设置文件分块时长（默认 300 秒），点击 Start Recording。
- (6) 结束保存：点击 Save（原 Record 按钮），在弹出的保存对话框中填写实验信息、选择保存选项与格式，点击 Save Data。
- (7) 停止采样：点击 Stop 结束本次采样；点击 Disconnect 断开设备连接。

5. 系统配置 (Configurations)

菜单 Configuration → System Configurations 打开配置窗口，可设置并保存/加载实验配置。

配置项	可选值 / 说明
Solution（溶液）	0.1 M KCL / 1 M KCL / 1x PBS
pH	1 ~ 12
Pore Size（孔径，nm）	数值输入
Coating（涂层）	None / 2um Au / 4um Au
PyraSMIP ID	设备编号，用于确定增益（PR→1e8，UT→5e7，BG→1e8）

点击 Save 将配置保存为 CSV 文件；Load 可读取已有配置文件；配置保存后会自动更新主界面的孔径与增益。

6. 工具菜单 (Tools)

6.1 串口监视 (Serial Monitor)

实时显示串口收发的日志（TX/RX），包括发送的命令与接收数据的字节数、速率（SPS）。用于排查设备连接与通信问题。若设备有两个 COM 口，可借助日志判断并更换端口。

6.2 波形匹配工具 (Waveform Match Tool)

用于在大量 CSV 数据文件中搜索与目标模板波形相似的事件，并统计匹配数量。

6.2.1 操作步骤

- 点击 Load Template 选择目标波形 CSV，在右侧预览图中拖动红色竖线选择模板区间（Dwell Start / End）。
- 选择搜索文件夹（Folder），文件列表自动刷新；可多选要搜索的 CSV 文件。
- 设置 Method（standard_ncc / multiscale_ncc / pseudo_dtw / real_dtw）、Threshold（默认 0.8）与采样率 FS。
- 点击 Start Detection 开始检测，结果在下方 Results 表格中显示（File / Match / Count / Note）。

6.2.2 匹配方法说明

方法	说明
standard_ncc	标准归一化互相关（单一尺度模板）
multiscale_ncc	多尺度归一化互相关（模板缩放 0.7~1.3 倍）
pseudo_dtw	基于滑动窗口形状差异（MSE）的近似匹配
real_dtw	基于 fastdtw 的动态时间规整匹配

阈值越接近 1.0 表示对波形形状相关性的要求越严格。

6.3 背景噪声校准 (Background Noise Calibration)

用于采集一段纯背景噪声，建立噪声频谱，供后续谱减法去噪使用。

- 在 Capture Duration 输入采集时长（秒），点击 Capture Noise Profile 采集（需先点击主界面 Start）。
- 在右侧预览图拖动红色竖线选择噪声区域，点击 Apply Configuration 应用。
- Denoising Strength (Alpha) 滑杆（0.5 ~ 5.0，默认 1.5）控制去噪强度。

应用成功后，主界面 Noise Filter 开关将自动启用。

6.4 FFT 滤波器配置 (FFT Filter Configuration)

设置带阻滤波器的下限/上限频率（默认 45 / 55 Hz），用于消除 50 Hz 工频干扰。点击 Preview Data 可预览滤波前后对比，点击 Apply Configuration 应用参数。

6.5 小波去噪配置 (Wavelet Denoising Configuration)

设置小波类型（db4 / db8 / sym4 / sym8 / haar）与分解层数（1 ~ 8）。点击 Preview Data 预览去噪效果，点击 Apply Configuration 应用。算法采用小波软阈值去噪（通用阈值）。

6.6 Parquet 转 CSV (Parquet to CSV Converter)

选择 Parquet 文件后点击 Convert to CSV，即可分块转换为 CSV 文件（支持大数据量）。转换前若目标 CSV 已存在会询问是否覆盖。

7. 数据文件格式说明

保存的数据文件（CSV / Parquet）均包含以下三列：

列名	单位	说明
Time (μs)	微秒	采样时间戳（相对起始时间）
Current (nA)	纳安	电流值（由 ADC 换算）
Driven Voltage	V	当前驱动电压